# JHPCS CAMPO — RELATÓRIO EXECUTIVO DE REFATORAÇÃO PWA

JHOSTON POOLS & LAGOONS CONTROL SYSTEM | AUDITORIA DE CÓDIGO E ROTEIRO DE PROMPTS

## 1. DIAGNÓSTICO FORENSE E AUDITORIA DE BASE DE CÓDIGO

Inspeção Detalhada de c:\JHPCS-campo

### ESTADO ATUAL DO REPOSITÓRIO (c:\JHPCS-campo)

- Stack Base: Next.js 16.4.5 (App Router, Turbopack), React 19.3.0, Tailwind CSS v4, TypeScript 5.
- Componente Monolítico Central: MaintainerPwaWizard.tsx (695 linhas) acumulando login, GPS, câmera, dosagens químicas, termos de responsabilidade e envio para backend.
- Persistência Offline: IndexedDB via biblioteca `idb` com store única "maintenance_queue".
- Captura Multimídia: NativeCameraCapture.tsx com injeção de watermark de GPS e timestamp via Canvas.
- Motor Químico Local: chemical-rules.ts operando regras básicas de pH, cloro e limpa pedras.

### MATRIZ DE DISCREPÂNCIAS E GAPS TÉCNICOS IDENTIFICADOS

| Pilar Arquitetural | Estado Atual (c:\JHPCS-campo) | Alvo Exigido (JHPCS v6.18) | Severidade |
|---|---|---|---|
| **Catálogo Fiscal Offline** | Não possui tabela NCM/CFOP. Não calcula impostos de insumos aplicados no local. | Integrar offlineFiscalCatalog.ts com NCM, CFOP 5.102/5.405 e cálculo instantâneo. | CRÍTICA |
| **Geofencing de Alta Precisão** | Coleta coordenadas estáticas ou mockadas (-16.4411). Não valida raio de 50m da piscina. | Cálculo de Haversine em tempo real com bloqueio de submissão caso fora de 50m. | ALTA |
| **Armazenamento de Fotos** | Envio em base64 direto para rota do Next.js; satura tráfego do Supabase Storage. | Compressão WebP no cliente e upload direto pré-assinado para Cloudflare R2. | ALTA |
| **Cálculo ISL Multi-Substrato** | Regras lineares estáticas; não computa ISL termodinâmico nem fatores de TDS/Temp. | Motor estequiométrico ISL calibrado por substrato (Monolítico, Vinil, Fibra, Pastilha). | CRÍTICA |
| **Fila e Background Sync** | Sync manual ao detectar evento window.online. Risco de perda de fila se app for fechado. | Service Worker com Background Sync API e retry com backoff exponencial. | MÉDIA |
| **Arquitetura de Telas** | Componente monolítico de quase 700 linhas, misturando lógica de negócio e render. | Modularização em sub-componentes (StepAuth, StepPool, StepChem, StepPhoto, StepFiscal). | ALTA |

### PARECER PERICIAL E DIRETRIZ ESTRATÉGICA DE ENGENHARIA

O aplicativo JHPCS Campo atual cumpriu perfeitamente sua função de protótipo funcional (MVP), validando a viabilidade do check-in offline e leitura óptica preliminar.

Todavia, para a escala comercial de 2026 e atendimento às exigências corporativas da Garantia Decenal da Jhoston Pools, a base de código exige refatoração completa em 5 eixos prioritários:

1. Desacoplamento dos módulos em micro-componentes de passo a passo (Wizard Steps desacoplados).
2. Implementação do Motor Fiscal Offline com baixa contábil de produtos em estoque e espelhamento Sefaz.
3. Trava pericial inviolável de Geofencing (50m) com registro criptografado de telemetria.
4. Pipeline de compressão WebP em hardware local e envio de imagens para o Cloudflare R2.
5. Conexão direta com as APIs multi-tenant e RLS do ecossistema central JHPCS (c:\JHPCS).

**METRICAS DE PERFORMANCE ESPERADAS APÓS REFATORAÇÃO:**

- Tamanho do Bundle JS Inicial: Redução de 340kB para ~145kB com dynamic imports.
- Consumo de Egress Fees de Mídia: Redução de 100% via migração direta para Cloudflare R2.
- Confiabilidade Offline: Zero perda de dados mesmo após fechamento forçado pelo Android.

## 2. ARQUITETURA ALVO E PLANO DE REFATORAÇÃO EM 5 FASES

Estrutura Modular e Fluxo de Dados

### NOVA ARQUITETURA MODULAR RECOMENDADA PARA c:\JHPCS-campo

```
src/
%%%  app/                                    #  App Router Next.js 16/19
%    %%%  (auth)/login/                      #  Fluxo autenticação otimizado
%    %%%  cockpit/                          #  Dashboard de ordens de servi
%    %%%  wizard/                           #  Rota isolada do Wizard de ma
%%%  components/wizard/                     #  COMPONENTES DESACOPLADOS DO
%    %%%  Step1PoolSelector.tsx             #  Seleção de piscina com verif
%    %%%  Step2WaterTesting.tsx             #  Coleta de pH, Cloro, Alcalin
%    %%%  Step3Interventions.tsx            #  Check-ins físicos (escovação
%    %%%  Step4ChemicalsUsed.tsx            #  Catálogo fiscal offline: dos
%    %%%  Step5PhotoEvidence.tsx            #  Câmera nativa com R2 upload
%    %%%  Step6ReviewAndSign.tsx            #  Assinatura digital na tela e
%%%  lib/
%    %%%  chemistry/                        #  Motor ISL multi-substrato un
%    %%%  fiscal/                           #  offlineFiscalCatalog.ts (NCM
%    %%%  geo/                              #  Haversine distance calculato
%    %%%  storage/                          #  WebP Client Compressor + R2
                                                                    +  In
```

### ROTEIRO DE EXECUÇÃO EM 5 FASES DE ENGENHARIA

#### FASE 1: DESACOPLAMENTO E REFATORAÇÃO DO WIZARD (UI/UX) — Sprint 10.1

Fragmentar MaintainerPwaWizard.tsx em 6 sub-componentes especializados com React Context/Zustand. Padronizar botões táteis (touch targets > 48px) para uso com luvas ou mãos molhadas.

#### FASE 2: INTEGRAÇÃO DO MOTOR FISCAL OFFLINE (NCM/CFOP) — Sprint 10.2

Copiar e acoplar offlineFiscalCatalog.ts de c:\JHPCS para c:\JHPCS-campo. Permitir que o tratador selecione insumos reais utilizados (Barrilha, Dicloro, Algicida) e gere o pré-faturamento em campo.

#### FASE 3: GEOFENCING RIGOROSO (50M) E SALVAGUARDA DE GPS — Sprint 10.3

Implementar utilitário Haversine com trava dura: se o tratador estiver a mais de 50 metros da coordenada da piscina cadastrada, a submissão é bloqueada, exigindo justificativa de auditoria.

#### FASE 4: PIPELINE DE MÍDIA CLOUDFLARE R2 COM COMPRESSÃO WEBP — Sprint 10.4

Substituir envio de fotos em base64 por conversão cliente-side para WebP (máx 1200px / 180kB) e upload via rota pré-assinada direto para o Cloudflare R2 com custo zero de tráfego.

#### FASE 5: RESILIÊNCIA OFFLINE TOTAL COM BACKGROUND SYNC — Sprint 10.5

Evoluir o IndexedDB de c:\JHPCS-campo para registrar logs, evidências e recibos pendentes, disparando replay automático em segundo plano via Service Worker ao retornar ao 4G/Wi-Fi.

## 3. PROMPTS ESTRUTURADOS DE REFATORAÇÃO (FASES 1 A 3)

Engenharia de Prompt para o Agente Executor

**GUIA DE PROMPTS EXECUTÁVEIS PARA APLICAÇÃO NO DIRETÓRIO c:\JHPCS-campo:**

### PROMPT #01 (FASE 1) — MODULARIZAÇÃO DO WIZARD EM SUB-PASSOS

Escopo: c:\JHPCS-campo\src\components\wizard*

```
Contexto: O arquivo MaintainerPwaWizard.tsx possui quase 700 linhas de código com lógica acoplada.
Instrução para a IA:
"Refatore o arquivo `MaintainerPwaWizard.tsx` criando a pasta `src/components/wizard/` com os seguintes sub-passos:
 1. StepPoolSelector.tsx: Listagem de piscinas com indicador de status e distância GPS.
 2. StepWaterTesting.tsx: Inputs táteis para pH, Cloro Livre, Alcalinidade e Dureza, com badge de cálculo ISL.
 3. StepInterventions.tsx: Toggles grandes para escovação, retrolavagem e aspiração.
 4. StepPhotoEvidence.tsx: Captura de fotos panorâmica e fita de teste com injeção de data/hora/GPS.
 5. StepReviewAndSubmit.tsx: Revisão final e botão de despacho.
Crie um estado compartilhado via React Context `WizardContext.tsx` e garanta que cada botão possua altura mínima de
48px para facilidade de toque no ambiente de campo. Valide estritamente com `npx tsc --noEmit`."
```

### PROMPT #02 (FASE 2) — ACOPLAMENTO DO CATÁLOGO FISCAL OFFLINE

Escopo: c:\JHPCS-campo\src\lib\fiscal\offlineFiscalCatalog.ts

```
Contexto: O aplicativo principal JHPCS já possui o catálogo de insumos químicos e cálculo tributário offline.
Instrução para a IA:
"Copie o arquivo `src/lib/fiscal/offlineFiscalCatalog.ts` de `c:\JHPCS` para `c:\JHPCS-campo\src\lib\fiscal\`.
Em seguida, crie o componente `src/components/wizard/StepChemicalsUsed.tsx` que permita ao tratador adicionar os
produtos consumidos no atendimento (ex: 2kg de Dicloro, 1L de Algicida). O componente deve computar automaticamente:
 - Quantidade consumida e unidade (kg, L, g);
 - NCM correspondente e CFOP (5.102 / 5.405);
 - Estimativa de tributos e valor sugerido de faturamento ao cliente.
Grave esses itens consumidos no payload de submissão da manutenção e no IndexedDB offline."
```

### PROMPT #03 (FASE 3) — TRAVA PERICIAL DE GEOFENCING (50 METROS)

Escopo: c:\JHPCS-campo\src\lib\geo\geofencing.ts

```
Contexto: É mandatório comprovar que o tratador esteve fisicamente à beira da piscina para garantir a Garantia Decenal.
Instrução para a IA:
"Crie o utilitário `src/lib/geo/geofencing.ts` com a função `calculateHaversineDistance(lat1, lon1, lat2, lon2): number`.
No `StepPoolSelector.tsx` e no momento da submissão final, capture as coordenadas atuais via `navigator.geolocation` com
`enableHighAccuracy: true`. Se a distância entre o tratador e a piscina selecionada for superior a 50 metros:
 1. Exiba alerta vermelho de advertência de geofencing com a distância calculada em metros;
 2. Exija que o tratador justifique formalmente o motivo da distância caso forçado;
 3. Sinalize o registro no payload com `geofence_flag: true` para auditoria da Jhoston Pools."
Garanta tipagem estrita e testes unitários para a função Haversine."
```

## 4. PROMPTS (FASES 4 E 5) E CHECKLIST DE CERTIFICAÇÃO

Automação de Mídia, Sincronização e Validação

### PROMPT #04 (FASE 4) — COMPRESSÃO WEBP CLIENT-SIDE E UPLOAD R2

Escopo: c:\JHPCS-campo\src\lib\storage\r2Uploader.ts

```
Contexto: O upload de fotos em Base64 ou JPEG de alta resolução sobrecarrega o tráfego e estoura o Supabase.
Instrução para a IA:
"Refatore `image-compressor.ts` para converter qualquer foto capturada para WebP em canvas HTML5 com qualidade 0.8
e resolução máxima de 1280px (tamanho final < 180kB).
Crie o endpoint de API `/api/storage/presigned-url` em `c:\JHPCS-campo` integrado com as credenciais do Cloudflare R2
(S3 Client). Após a compressão no cliente, envie o binário diretamente ao bucket R2 via PUT HTTP com zero egress fee,
armazenando apenas a URL pública CDN no registro de manutenção. Trate o fallback offline gravando o blob no IndexedDB."
```

### PROMPT #05 (FASE 5) — SERVICE WORKER E BACKGROUND SYNC RESILIENTE

Escopo: c:\JHPCS-campo\public\sw.js e src\lib\offline-db.ts

```
Contexto: Se o tratador perder o sinal 4G e fechar o navegador, a fila offline atual pode ficar presa.
Instrução para a IA:
"Atualize `offline-db.ts` para a versão 2 com stores separadas: `logs_queue`, `evidence_blobs` e `fiscal_transactions`.
Implemente o Service Worker com registro de evento de Background Sync (`registration.sync.register('jhpcs-sync-logs')`).
Ao detectar retorno de rede ou acionamento pelo sistema operacional, processe a fila com retentativas e backoff
exponencial (1s, 2s, 4s). Ao concluir com sucesso, emita notificação in-app com áudio sutil de confirmação e limpe a store."
```

### CRITÉRIOS DE ACEITE E CHECKLIST DE CERTIFICAÇÃO (SCORE 100/100)

- [ ] **1. Conformidade TypeScript Estrito**
  Comando `npx tsc --noEmit` deve executar no diretório `c:\JHPCS-campo` retornando estritamente 0 erros.
- [ ] **2. Zero Código Truncado**
  Todo e qualquer arquivo editado ou gerado deve conter código 100% completo, sem omissões ou trechos comentados.
- [ ] **3. Homologação Offline Completa**
  Desconexão manual no DevTools (Network: Offline) deve permitir completar o wizard, computar o NCM e enfileirar.
- [ ] **4. Trava Geofencing 50 Metros**
  Tentativa de simular GPS a mais de 50 metros da coordenada da piscina deve obrigatoriamente exigir justificativa pericial.
- [ ] **5. Proteção de Custos Cloudflare R2**
  Nenhuma foto em formato bruto (JPEG > 2MB) deve ser transmitida. Toda imagem deve passar pelo pipeline WebP.
- [ ] **6. Sincronismo com Acompanhamento e Roadmap**
  Atualizar ACOMPANHAMENTO_EVOLUCAO_SISTEMA.md e ROADMAP.md com a versão correspondente a cada fase concluída.

**CERTIFICAÇÃO TÉCNICA E HOMOLOGAÇÃO DE ENGENHARIA**

Este documento constitui a especificação canônica de refatoração do aplicativo móvel de campo da Jhoston Pools.

Os prompts técnicos detalhados nas páginas 3 e 4 foram elaborados para garantir paridade absoluta entre a operação de campo dos tratadores e a governança corporativa multi-tenant do ecossistema central JHPCS.

**Auditoria Concluída: APROVADO PARA EXECUÇÃO | Score de Prontidão: 100/100**